

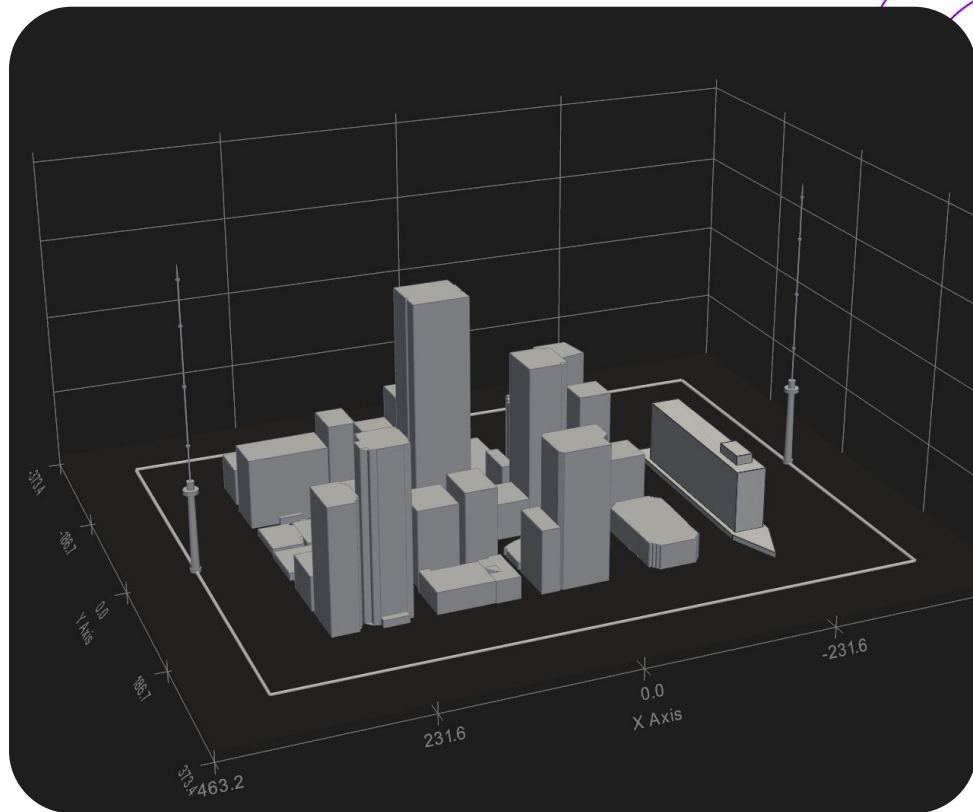
ІТМО

Распространение сигнала сотовой связи в городе

Кузьмин Дмитрий
Ларионов Владислав

О проекте

ІІТМО



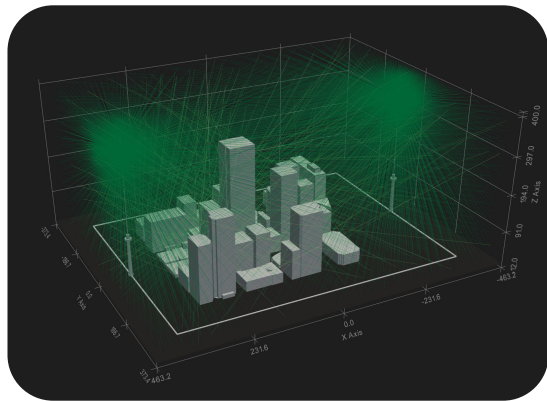
Цель проекта:

Разработать программный комплекс для симуляции городской среды и анализа распространения сигнала в городской застройке.

Что реализовано:

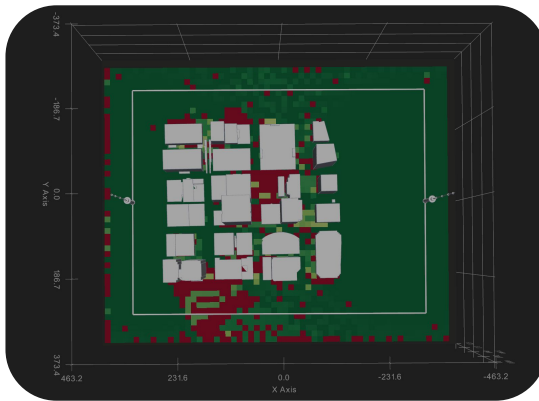
- 3D-модель городской среды
- Плывущий паром
- Режим трассировки лучей
- Режим качества покрытия
- Несколько режимов БПЛА

Режимы



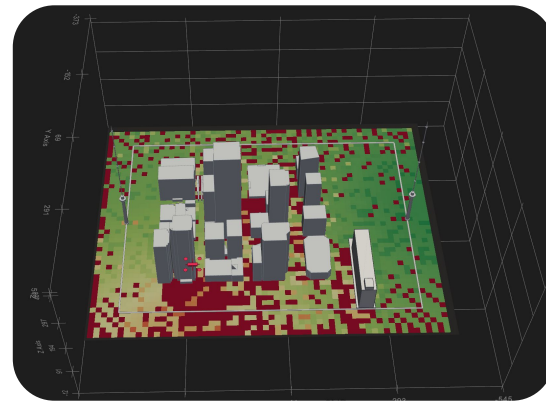
Лучи

Режим позволяет посмотреть реальное количество лучей и их отражение, чтобы понять, почему на том или ином срезе данное качество покрытия.



Карта покрытия

Основной режим, на котором можно изучать качество покрытия на горизонтальных срезах (до 400м в высоту), представленных в виде сетки квадратов 15x15м.



Активные объекты

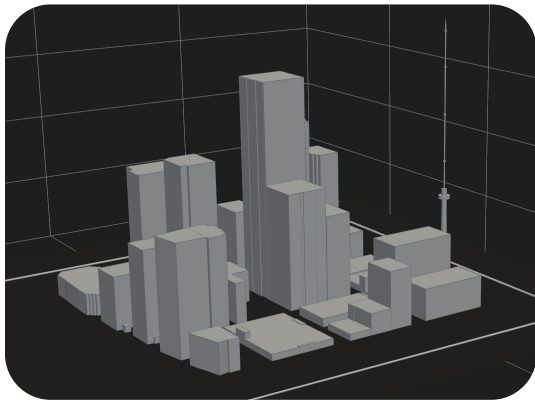
Показывает влияние корабля и БПЛА (2 вида) на качество покрытия.

Геометрия городской среды



Исходные данные берутся из OpenStreetMap:

- Координаты узлов: широта и долгота
- Контуры зданий
- Границы расчетного района
- Высоты зданий



Для расчета координаты переводятся в метры:

- $x = R(\lambda - \lambda_0) \cos \phi_0$
- $y = R(\phi - \phi_0)$

При:

- $R = 6\,378\,137 \text{ м}$

Затухание радиосигнала

Передатчик базовой станции:

- $P_t = 46$ дБМ
- $G_t = 15$ дБ, $G_r = 0$ дБ

Начальный энергетический уровень:

- $P_{tx} = P_t + G_t + G_r = 61$ дБМ

Потери на расстоянии:

- $L(d) = L(d_0) + 10n \log_{10} \frac{d}{d_0}$
- $L(d_0) = 32$ дБ, $d_0 = 1$ м, $n = 2.6$

Принимаемая мощность:

- $P_r = P_t + G_t + G_r - L(d) - L_{refl}$



Трассировка лучей и отражения

Луч распространяется до ближайшего события:



- Пересечение со зданием
- Пересечение с паромом
- Выход за границу расчетной области

Закон зеркального отражения:

$$\bullet \ r = d - 2(d \cdot n)n$$

Потери после отражений:

- Здание – 8 дБ
- Паром – 3 дБ
- Граница области – 14 дБ

Сетка и расчет SNR

Расчетная область делится на на квадратные ячейки со стороной 15м.

Количество ячеек по оси:

- $$N_x = \left\lceil \frac{x_{max} - x_{min}}{a} \right\rceil$$

Мощности суммируются в линейной шкале:

- $$P_{mW} = 10^{P_{dBm}/10}$$
- $$P_{dBm} = 10 \log_{10}(P_{mW})$$

Качество связи оценивается через SNR:

- $$SNR = \frac{P_{signal}}{P_{noise} + P_{jam}}$$
- $$SNR_{dB} = 10 \log_{10}(SNR)$$



**Спасибо
за внимание!**

it'sMO *re than a*
UNIVERSITY